

BioSystems

REAGENTS & INSTRUMENTS



Manual de mantenimiento Maintenance manual

ES

EN

MANUAL DE MANTENIMIENTO..3

ESPAÑOL

MANTEINANCE MANUAL.....7

ENGLISH

TESE-00011-01-P1
10-2010



1. Introducción

Para el correcto funcionamiento del microscopio imLD, se recomienda realizar las siguientes operaciones de mantenimiento preventivo como mínimo una vez al año.

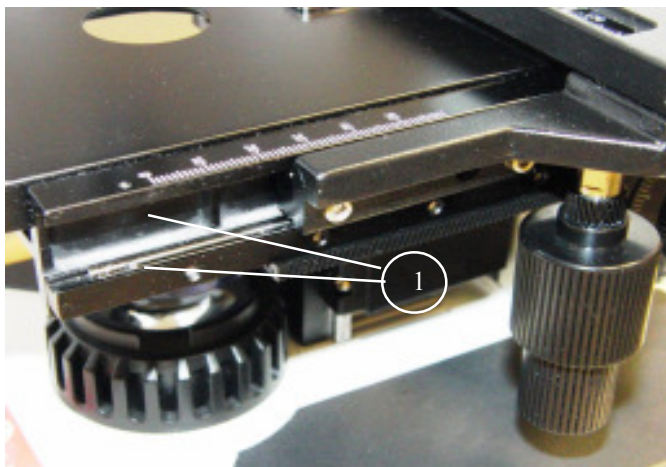
2. Verificación de elementos mecánicos

a. Verificar el ajuste de la platina, con los controles de posicionamiento de muestra, la cual debe mantener la posición fijada.

- Si es necesario lubricar proceder de la siguiente manera:

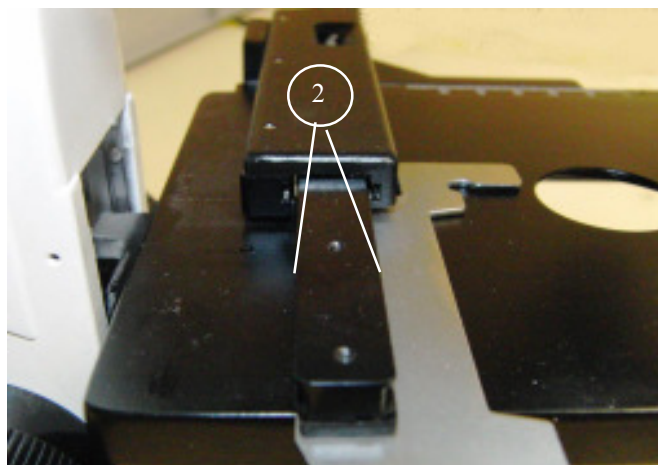
- Eje X:

- Limpiar las guías (1) del rodamiento con un trapo seco. Para acceder totalmente a ellas mover la platina hacia adelante y hacia atrás. Mediante un pequeño pincel aplicar grasa de silicona en las guías (1) del rodamiento. Para extender bien la grasa mover la platina. Limpiar el exceso de grasa con un trapo. **No** poner grasa en los dientes del piñón y cremallera.



- Eje Y:

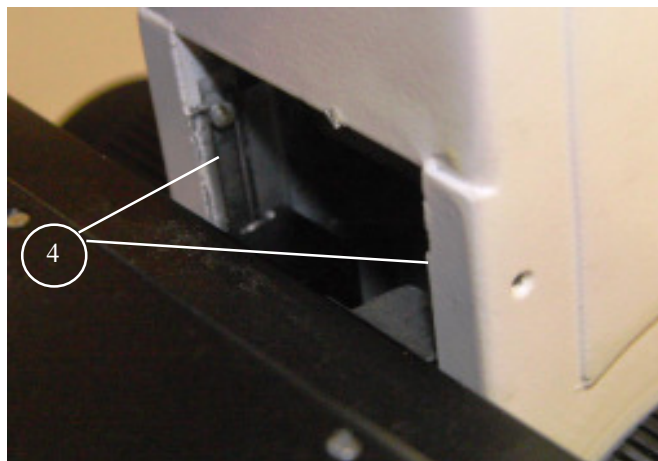
- Repetir la operación de engrase en las guías del rodamiento Y (2). **No** poner grasa en los dientes del piñón y cremallera.



b. Verificar el movimiento vertical de la platina con los controles macrométricos y micrométricos asegurándose que la platina se mantiene en la posición deseada. En caso de no ser correcto ajustar la tensión de los controles con el anillo de ajuste de tensión del control de enfoque (3).



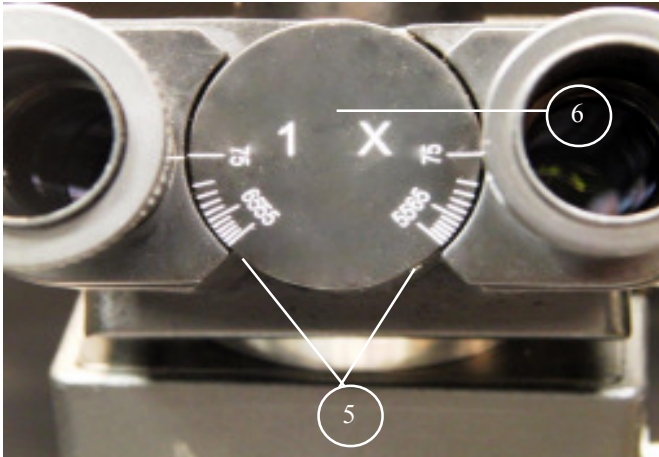
- Para lubricar utilizar el mismo tipo de grasa que en los casos anteriores. Limpiar las guías (4) con un trapo seco, para acceder a su totalidad subir y bajar la bandeja portamuestras, limpiándolas por debajo y por encima de la



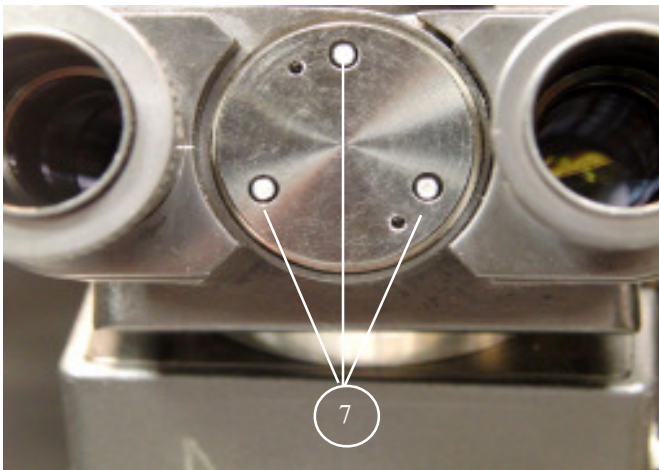
bandeja portamuestras. Poner grasa ligeramente mediante un pincel pequeño en las guías (4). Extender, moviendo y bajando la bandeja. Limpiar el exceso de grasa.

c. Verificar el enroscado de los objetivos y el movimiento correcto del revólver.

d. Verificar el movimiento del ajuste interpupilar, los oculares deben quedarse en la posición fijada. En caso contrario es necesario ajustar el apriete. Para ello, aflojar los espárragos(5) y quitar la tapa con la escala (6).



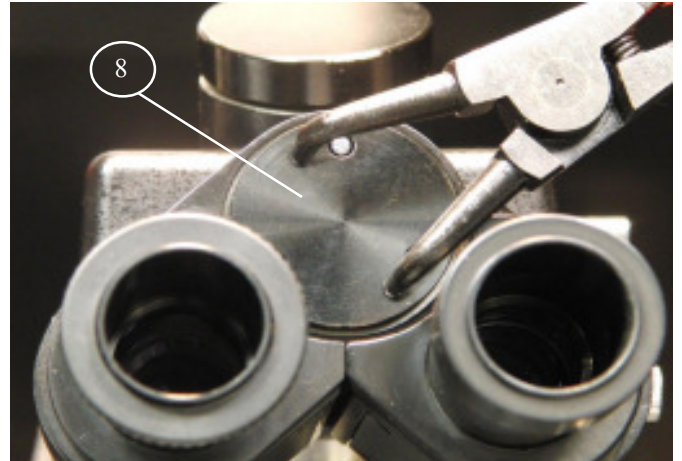
- Aflojar los tornillos (7).



- Mediante unos alicates para arandelas apretar o aflojar la tuerca (8) hasta conseguir el grado de tensión deseada.

- Volver a apretar los tornillos(7).

- Colocar la tapa con la escala(6) .



3. Verificación de los elementos ópticos

a. Verificar la integridad del LED del módulo de fluorescencia.

- Quitar unos de los objetivos, seleccionar la posición vacía del revolver.

- Encender el módulo de fluorescencia. Poner el potenciómetro al máximo.

- Poner una hoja de papel blanco sobre la platina.

- Bajar el carro a la posición más baja.

- Observar que la luz proyectada corresponda a la de la fotografía.



- Todos los rectángulos están muy definidos y la corona que los rodea, aunque difuminada, es limpia, es decir, no presenta ni aguas ni manchas.

b. Verificar lámpara halógena.

- Limpiar en caso necesario. Utilizar un paño humedecido en alcohol. Evitar tocarla con los dedos. Las huellas dactilares o las manchas reducen su tiempo de vida.

4. Limpieza

Material necesario:

- Mezcla de 70% de alcohol y 30% de eter.
- Papel para limpieza de lentes.
- Pera de caucho para soplar aire
- Pincel suave.
- Bastoncillos de algodón.

Procedimiento

a. Limpieza del cuerpo del microscopio.

- Utilizar un paño humedecido con una solución de agua y jabón neutro. No utilizar nunca detergentes ni abrasivos.

b. Limpieza de los elementos externos del microscopio.

- Normas generales

Una vez desmontados los componentes ópticos externos (oculares, condensador, objetivos) proceder del siguiente modo:

- Mediante el pincel suave eliminar las motas de polvo y otras partículas. Usar la pera asegurar de queden libres de polvo. Para eliminar el polvo adherido, utilizar el papel óptico realizando un pequeño movimiento circular. Si hubieran huellas dactilares o restos de grasa utilizar un bastoncillo de algodón e impregnarlo en la solución de alcohol/eter. Atención: No usar la solución de alcohol eter para limpiar el filtro de luz de día, en su lugar utilizar agua destilada y secar con un paño suave.

c. Limpieza de las lentes internas.

- Si se detecta suciedad en las lentes internas, éstas deben desmontarse y ser limpiadas con el pincel y el aire comprimido o pera. No se recomienda desmontar los elementos ópticos pues después sería necesario volverlos a ajustar.

Lista de accesorios para limpieza suministrados por Bioystems

Código	Descripción
AC15506	Soplador de polvo
AC15504	Papel limpieza lentes
AC15505	Bastoncillos de algodón
AC15503	Pincel para lentes
AC15507	Kit completo de limpieza:
	- Soplador de polvo
	- Papel limpieza lentes
	- Bastoncillos de algodón
	- Pincel para lentes

1. Introduction

In order for the imLD microscope to work correctly, we recommend that the following preventive maintenance operations be performed at least once a year.

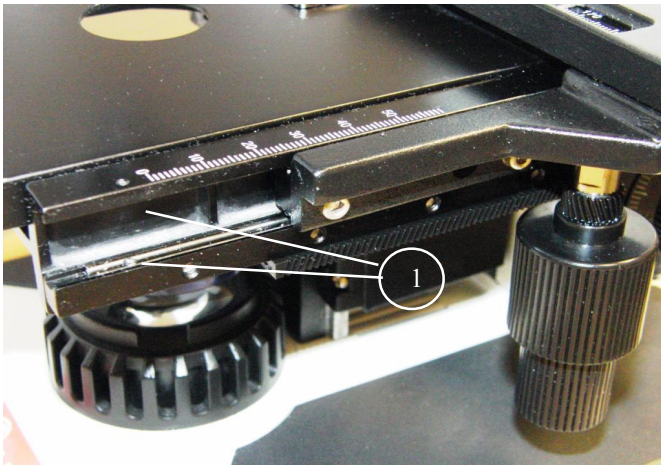
2. Check of mechanical components

a. Check the adjustment of the plate using the sample positioning control knobs. The plate must remain in a fixed position.

- If it has to be lubricated, proceed as follows:

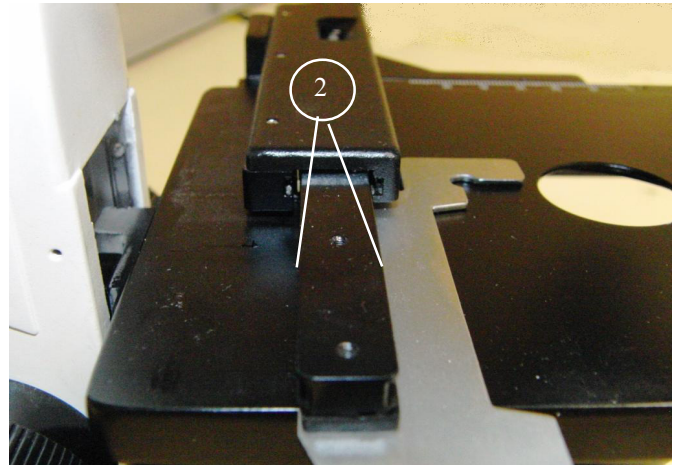
- X axis:

- Clean the guides (1) of the bearing using a dry cloth. To access the guides completely, move the plate forward and back. Using a fine brush, apply silicone grease to the bearing guides (1). In order to thoroughly distribute the grease, move the plate. Wipe off any excess grease using a cloth. **Do not** put grease on the teeth of the rack and pinion.



- Y axis:

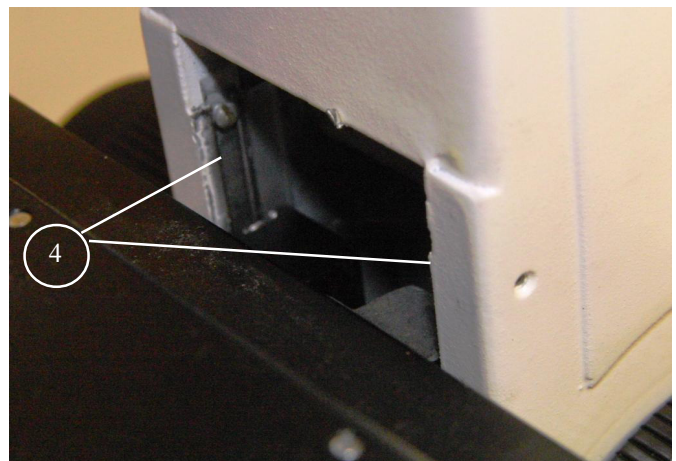
- Repeat the lubrication operation on the guides of the Y bearing (2). **Do not** put grease on the teeth of the rack and pinion.



b. Check the vertical movement of the plate using the macrometric and micrometric control knobs, thereby assuring that the plate remains in the desired position. If it is not correct, adjust the tension of the control knobs using the tension adjustment ring of the focus control knob (3).



- For lubrication, use the same type of grease as in the preceding operations. Clean the guides (4) using a dry cloth. To access them completely, raise and lower the sample holder, and clean the guides both above and below the

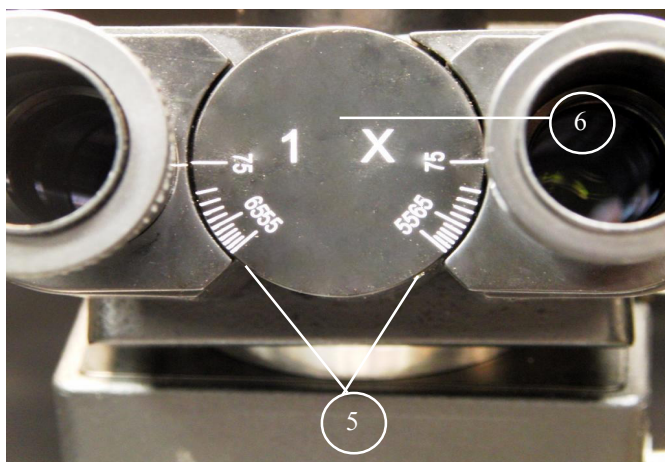


sample holder. Use a fine brush to apply grease lightly to the guides (4). Spread the grease by moving and lowering the sample holder. Wipe off any excess grease.

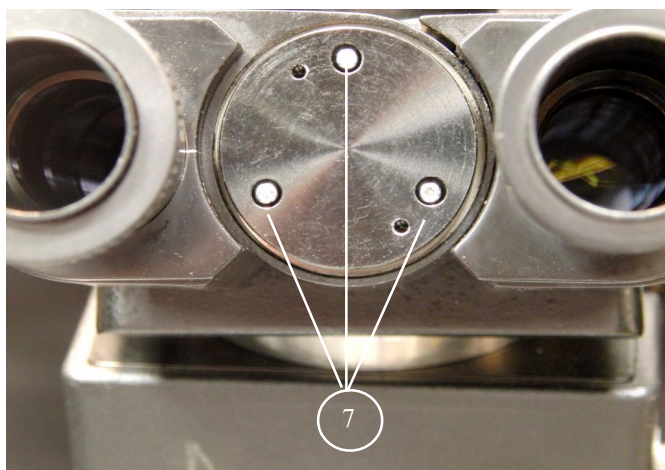
c. Check the threads of the objectives, and check that the revolver assembly moves correctly.

d. Check the movement of the interpupillary adjustment. The eyepieces must remain in the set position. Otherwise, the tightness must be adjusted. To do so, loosen the bolts (5) and remove the cover with the scale (6).

ENGLISH



- Loosen the screws (7).



- Using circlip pliers, tighten or loosen the nut (8) until the desired level of tension is achieved.

- Re-tighten the screws (7).

- Put on the cover with the scale (6).



3. Check of the optical components

a. Check the integrity of the LED of the fluorescence module.

- Remove one of the objectives, and select the empty position of the revolver assembly.

- Turn on the fluorescence module. Put the potentiometer at maximum.

- Put a sheet of white paper on the plate.

- Lower the carriage to the lowest position.

- Observe that the projected light matches the light in the photograph.



- All the rectangles are very well defined, and the corona that surrounds them, although diffused, is clean, meaning that it shows no running or stains.

b. Check the halogen lamp.

- Clean if necessary. Use a cloth moistened with alcohol. Avoid touching it with your fingers. Fingerprints or stains reduce its useful life.

4. Cleaning

Necessary material:

- A mixture of 70% alcohol and 30% ether.
- Lens cleaning tissue.
- Rubber bulb for blowing air.
- Fine, soft brush.
- Cotton tipped.

Procedure

a. Cleaning the body of the microscope.

- Use a cloth moistened with a solution of water and neutral soap. Never use detergents or abrasives.

b. Cleaning of the microscope's external components.

- General rules

Once the external optical components have been removed (lenses, condenser, objectives), proceed as follows:

- Use the fine, soft brush to eliminate dust and other particles. Use the rubber bulb to assure that all dust is removed. To eliminate adhered dust, use the lens cleaning paper by wiping in a circular motion. If there are any fingerprints or remains of grease, use a cotton swab moistened with the alcohol/ether solution. Caution: Do not use the alcohol/ether solution to clean the daylight filter. Instead, use distilled water and dry with a soft cloth.

c. Cleaning the internal lenses.

- If dirt is detected on the internal lenses, they must be taken off and be cleaned with the fine brush and compressed air (or using the rubber bulb). It is not advisable to remove the optical elements, given that they would have to be adjusted again.

List of cleaning accessories supplied by Bioystems

Code	Description
AC15506	Air blower
AC15504	Lens tissue
AC15505	Cotton tipped
AC15503	Lens cleaning brush
AC15507	Complete cleaning kit: - Dust blower - Lens cleaning paper - Cotton swabs - Brush for lenses

ENGLISH



BioSystems



Manufactured by: BioSystems, S.A.

Costa Brava, 30, 08030 Barcelona - Spain Tel: 34-93 311 00 00 Fax: 34-93 346 77 99
e-mail: biosystems@biosystems.es <http://www.biosystems-sa.com>